EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

max sur O(n) de $\|AX\|_\infty$: on retrouve la norme euclidienne

Pour $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, on pose $N(X) = \max_{A \in O_n(\mathbb{R})} \|AX\|_\infty$.

1. Montrer que N est une norme sur $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.
2. Vérifier que $N(AX) = N(X)$ pour toute $A \in O_n(\mathbb{R})$.
3. Montrer que $N = \|\cdot\|_2$.